Exercice : Système de Recherche et Pagination (Bibliothèque)

Contexte

Vous travaillez avec un dictionnaire Python nommé `library` où :

- La **clé** est l'ISBN (ex: `"978-..."`).
- La **valeur** est un tuple : `("Titre du livre", ["Catégorie 1", "Catégorie 2"])`.

Objectif

Créer une fonction ou un programme capable de filtrer la bibliothèque et d'afficher les résultats par **pages de 10 éléments**.

Spécifications techniques

Le programme doit accepter un dictionnaire de paramètres (optionnels) pour affiner la recherche :

1. **Recherche par titre (`title`)** :
    - Filtre les livres dont le titre commence par la chaîne de caractères fournie.
2. **Filtrage par catégorie (`category`)** :
    - Filtre les livres qui possèdent la catégorie demandée dans leur liste de genres.
3. **Pagination (`page`)** :
    - Découpe les résultats filtrés en groupes de 10.
    - Par défaut, si aucune page n'est spécifiée, le programme affiche la **page 1**.

Exemples d'utilisation :

Paramètres d'entrée	Résultat attendu
`{ "page": 2 }`	Affiche les livres de l'index 10 à 19 (la 2ème page).
`{ "title": "Le" }`	Affiche la page 1 des livres commençant par "Le".
`{ "category": "Fantasy" }`	Affiche la page 1 des livres de la catégorie "Fantasy".
`{ "page": 3, "title": "ab" }`	Filtre les titres commençant par "ab" et affiche la 3ème page de ce résultat.

Contraintes

- Le programme doit accepter une **combinaison de n'importe quel paramètre**.
- Si un filtre ne donne aucun résultat, le programme doit l'indiquer proprement.
- L'affichage doit être clair (ISBN - Titre - Catégories).

Données sources (Python)

```
library = {
    "978-2070415731": ("L'Étranger", ["Littérature", "Philosophie"]),
    "978-2253006329": ("Le Petit Prince", ["Jeunesse", "Conte"]),
    "978-2266154116": ("1984", ["Dystopie", "Science-Fiction"]),
    "978-2253002864": ("Les Fleurs du Mal", ["Poésie"]),
    "978-2266000315": ("Le Seigneur des Anneaux", ["Fantasy", "Aventure"]),
    "978-2070408504": ("Antigone", ["Théâtre", "Tragédie"]),
    "978-2253005483": ("Germinal", ["Classique", "Social"]),
    "978-2266121019": ("Fondation", ["Science-Fiction", "Espace"]),
    "978-2253010692": ("Le Rouge et le Noir", ["Classique", "Romance"]),
    "978-2070360420": ("Voyage au bout de la nuit", ["Littérature", "Guerre"]),
    "978-2253003007": ("Madame Bovary", ["Classique", "Drame"]),
    "978-2266155595": ("Fahrenheit 451", ["Dystopie", "Science-Fiction"]),
    "978-2070368228": ("En attendant Godot", ["Théâtre", "Absurde"]),
    "978-2253004318": ("Bel-Ami", ["Classique", "Journalisme"]),
    "978-2266205207": ("Dune", ["Science-Fiction", "Épique"]),
    "978-2070413119": ("La Peste", ["Littérature", "Philosophie"]),
    "978-2253001010": ("Les Misérables", ["Classique", "Histoire"]),
    "978-2266000018": ("Bilbo le Hobbit", ["Fantasy", "Jeunesse"]),
    "978-2070360024": ("Du côté de chez Swann", ["Littérature", "Mémoire"]),
    "978-2253006312": ("Vingt mille lieues sous les mers", ["Aventure",
"Anticipation"]),
    "978-2266162609": ("Le Meilleur des mondes", ["Dystopie", "Philosophie"]),
    "978-2070369218": ("L'Écume des jours", ["Surréalisme", "Romance"]),
    "978-2253009689": ("Candide", ["Conte", "Philosophie"]),
    "978-2266183017": ("Hyperion", ["Science-Fiction", "Space-Opera"]),
    "978-2070389339": ("Moderato Cantabile", ["Nouveau Roman"]),
    "978-2253010210": ("Le Grand Meaulnes", ["Aventure", "Jeunesse"]),
    "978-2266121026": ("Seconde Fondation", ["Science-Fiction"]),
    "978-2070401017": ("Exercices de style", ["Littérature", "Expérimental"]),
    "978-2253005476": ("L'Assommoir", ["Classique", "Naturalisme"]),
    "978-2266111101": ("L'Alchimiste", ["Conte", "Développement personnel"]),
    "978-2070367337": ("Huis clos", ["Théâtre", "Philosophie"]),
    "978-2253002826": ("Le Horla", ["Fantastique", "Nouvelles"]),
    "978-2266198012": ("La Nuit des temps", ["Science-Fiction", "Romance"]),
    "978-2070360819": ("Si c'est un homme", ["Témoignage", "Histoire"]),
    "978-2253000211": ("Cyrano de Bergerac", ["Théâtre", "Poésie"]),
    "978-2266225519": ("Le Nom de la rose", ["Policier", "Historique"]),
    "978-2070409013": ("Paroles", ["Poésie"]),
    "978-2253007135": ("L'Île au trésor", ["Aventure", "Jeunesse"]),
    "978-2266144018": ("Shutter Island", ["Thriller", "Psychologique"]),
    "978-2070414116": ("Rhinocéros", ["Théâtre", "Absurde"]),
    "978-2253004356": ("Boule de Suif", ["Nouvelles", "Guerre"]),
    "978-2266000322": ("Les Deux Tours", ["Fantasy"]),
    "978-2070360017": ("À l'ombre des jeunes filles en fleurs", ["Littérature"]),
    "978-2253003021": ("Salammbô", ["Classique", "Historique"]),
    "978-2266172011": ("Neuromancien", ["Science-Fiction", "Cyberpunk"]),
    "978-2070400010": ("L'Avare", ["Théâtre", "Comédie"]),
    "978-2253005490": ("Nana", ["Classique", "Naturalisme"]),
    "978-2266085510": ("La Stratégie Ender", ["Science-Fiction", "Militaire"]),
    "978-2070361014": ("Le Malade imaginaire", ["Théâtre", "Comédie"]),
    "978-2253003113": ("L'Éducation sentimentale", ["Classique", "Romance"]),
```

```
    "978-2266144414": ("Da Vinci Code", ["Thriller", "Mystère"]),
    "978-2070418015": ("Le Mythe de Sisyphe", ["Philosophie", "Essai"]),
    "978-2253001027": ("Notre-Dame de Paris", ["Classique", "Historique"]),
    "978-2266200011": ("Game of Thrones - Tome 1", ["Fantasy", "Politique"]),
    "978-2070360437": ("Mort à crédit", ["Littérature", "Drame"]),
    "978-2253004325": ("Une vie", ["Classique", "Drame"]),
    "978-2266115017": ("Millénium 1", ["Policier", "Thriller"]),
    "978-2070412112": ("Caligula", ["Théâtre", "Philosophie"]),
    "978-2253002840": ("Les Contes du chat perché", ["Jeunesse", "Conte"]),
    "978-2266121033": ("Terre et Fondation", ["Science-Fiction"]),
    "978-2070363216": ("Le Rivage des Syrtes", ["Littérature", "Imaginaire"]),
    "978-2253008453": ("Le Tour du monde en 80 jours", ["Aventure"]),
    "978-2266160018": ("La Planète des singes", ["Science-Fiction", "Social"]),
    "978-2070416219": ("Mémoires d'une jeune fille rangée", ["Autobiographie"]),
    "978-2253005506": ("Au Bonheur des Dames", ["Classique", "Social"]),
    "978-2266155014": ("Des fleurs pour Algernon", ["Science-Fiction", "Drame"]),
    "978-2070370016": ("Le Loup des steppes", ["Philosophie", "Psychologie"]),
    "978-2253003052": ("Trois contes", ["Nouvelles", "Classique"]),
    "978-2266000339": ("Le Retour du Roi", ["Fantasy"]),
    "978-2070404018": ("Zazie dans le métro", ["Littérature", "Humour"]),
    "978-2253006336": ("Terre des hommes", ["Aventure", "Philosophie"]),
    "978-2266141017": ("La ligne verte", ["Fantastique", "Drame"]),
    "978-2070368129": ("Les Mouches", ["Théâtre", "Existentialisme"]),
    "978-2253004387": ("Le Horla et autres contes fantastiques", ["Fantastique"]),
    "978-2266185011": ("La Route", ["Post-apocalyptique", "Drame"]),
    "978-2070410019": ("Les Mains sales", ["Théâtre", "Politique"]),
    "978-2253003083": ("Bouvard et Pécuchet", ["Classique", "Satire"]),
    "978-2266110012": ("Le Parfum", ["Historique", "Thriller"]),
    "978-2070360031": ("Le Côté de Guermantes", ["Littérature"]),
    "978-2253008224": ("Michel Strogoff", ["Aventure"]),
    "978-2266165013": ("Je suis une légende", ["Science-Fiction", "Horreur"]),
    "978-2070411115": ("L'État de siège", ["Théâtre"]),
    "978-2253001034": ("Quatrevingt-treize", ["Classique", "Histoire"]),
    "978-2266080010": ("Simetierre", ["Horreur", "Fantastique"]),
    "978-2070364015": ("Vendredi ou la Vie sauvage", ["Aventure", "Jeunesse"]),
    "978-2253004332": ("Pierre et Jean", ["Classique", "Drame"]),
    "978-2266133319": ("Harry Potter à l'école des sorciers", ["Fantasy",
"Jeunesse"]),
    "978-2070402229": ("Le Tartuffe", ["Théâtre", "Comédie"]),
    "978-2253005513": ("La Bête humaine", ["Classique", "Naturalisme"]),
    "978-2266150019": ("L'Héritage", ["Fantasy"]),
    "978-2070360048": ("Sodome et Gomorrhe", ["Littérature"]),
    "978-2253003151": ("Pensées", ["Philosophie", "Religion"]),
    "978-2266190015": ("American Psycho", ["Thriller", "Satire"]),
    "978-2070417018": ("La Chute", ["Littérature", "Philosophie"]),
    "978-2253002871": ("Spleen de Paris", ["Poésie"]),
    "978-2266100013": ("Ça", ["Horreur", "Thriller"]),
    "978-2070361113": ("Dom Juan", ["Théâtre", "Classique"]),
    "978-2253006350": ("Vol de nuit", ["Aventure"]),
    "978-2266121040": ("Fondation et Empire", ["Science-Fiction"]),
    "978-2070419012": ("Les Justes", ["Théâtre", "Politique"])
}
```